

Algoritmos y Estructuras de Datos 2

2025-01-01

Contents

1	Administración de Memoria	1
1.1	El rol del Sistema Operativo	1
1.1.1	Funciones	1
1.2	Definición de Administración de Memoria (ADM)	2
1.2.1	¿Por qué se necesita?	2
1.2.2	Evolución de la Administración de memoria	5
1.2.3	1 ^{er} Enfoque: Ninguna Abstracción	6
1.2.4	2 ^{do} enfoque: espacios de direcciones	6
1.2.5	3 ^{er} enfoque: Memoria virtual	6
1.3	Memory layout de un programa en C / C++	6
1.4	Stack	7
1.4.1	Componentes de cada stack frame	7
1.5	Heap	7
1.6	Punteros	7
1.6.1	Operador &	9
1.6.2	Operador*	9
1.6.3	Sharing	10
2	Análisis de algoritmos	11
2.1	Definición de algoritmo:	11
2.1.1	Características:	11
2.2	Representación de un algoritmo:	11
2.2.1	Complejidad:	11
2.3	Definición de Análisis de algoritmos	12
2.4	Análisis empírico	12
2.4.1	Complejidad:	13
2.4.2	Empírico	13
2.4.3	A/B testing:	13
2.4.4	Percentiles:	13
2.5	Análisis teórico de algoritmos	14
2.5.1	Enfoques de análisis teórico	15
2.5.2	Big O, Big Theta, Big Omega	16
2.5.3	Mejor, peor y caso esperado/promedio	17

2.6	Sobre la complejidad espacial	17
2.6.1	Ejercicio de complejidad espacial	18
2.7	Big-O conocidas	18
2.8	Reglas generales para calcular complejidad espacial con Big-O . .	19
2.9	Sumar o multiplicar complejidades	19
3	Diseño de Algoritmos	21
3.1	Programación dinámica (DP)	21
3.1.1	Ejemplo de programación dinámica: Longest Common Subsequence (LCS)	23
3.2	Backtracking	24
3.2.1	Ejemplo: el problema de las N-reinas	25
3.3	Algoritmos Probabilísticos	25
3.3.1	Clasificación	26
3.3.2	Aleatoriedad	26
3.3.3	Algoritmos de Monte Carlo	27
3.3.4	Algoritmos de Las Vegas	27
3.3.5	Estructuras de datos probabilísticas	28
3.4	Algoritmos Genéticos	29
3.4.1	Definiciones esenciales	30
3.4.2	Representación de un individuo	30
3.4.3	Funcionamiento general	30
3.4.4	¿Cómo seleccionar los padres?	30
3.4.5	Introducir variabilidad	31
3.4.6	Recombinación	31
3.4.7	Mutación	31
4	Algoritmos de búsqueda	33
4.1	Búsqueda secuencial	33
4.1.1	Implementación	34
4.1.2	Time complexity	34
4.1.3	Consideraciones importantes	34
4.2	Búsqueda binaria	34
4.2.1	Ejecución de búsqueda binaria	34
4.2.2	Implementación en Java	35
4.3	Búsqueda por interpolación	35
4.3.1	Referencias	36
4.4	Búsqueda por salto (Jump Search)	36
4.4.1	Complejidad	36
4.4.2	Referencias	36
4.5	Pathfinding	37
4.5.1	Pathfinding básico	37
4.5.2	Pathfinding basado en grafos	37
4.5.3	Referencias	39
5	Estructuras de almacenamiento externo	41

5.1	Conceptos esenciales	41
5.2	Discos Duros (Hard-disk drives)	41
5.2.1	Componentes	42
5.2.2	Funcionamiento	42
5.2.3	Tiempos de acceso	42
5.2.4	Tiempo de transferencia	43
5.2.5	Interfaces	43
5.3	Discos de Estado Sólido (SSD)	43
5.3.1	Componentes	44
5.3.2	Desempeño	44
5.4	Particionamiento de discos	44
5.4.1	Volumen	45
5.5	Sistemas de archivos	45
5.5.1	Propósito	45
5.6	Archivos	45
5.6.1	Estructura de un archivo	46
5.6.2	Tipos de archivos	47
5.7	Cache	47
5.7.1	Funcionamiento general	47
5.7.2	Operaciones en el cache	47
5.7.3	Tipos de cache a nivel general	48
5.7.4	Tipos de cache a nivel específicos	49
5.7.5	Problemas que afectan a todos los caches	49
6	Bases de Datos	51
6.1	Conceptos Clave	51
6.2	Tipos de Bases de Datos	51
6.3	Terminología Clave de las Bases de Datos	51
6.4	SQL (Structured Query Language)	52
6.5	Diseño de Bases de Datos	52
6.6	Beneficios de las Bases de Datos	52
6.7	Introducción a SQL	52
6.7.1	Operaciones Básicas en SQL	52
6.8	Introducción a NoSQL	54
6.8.1	Características de NoSQL	54
6.8.2	Tipos de Bases de Datos NoSQL	54
6.8.3	Casos de Uso de NoSQL	54
6.8.4	Consideraciones y Limitaciones	55
6.8.5	Ventajas de las bases de datos NoSQL	55

Chapter 1

Administración de Memoria

1.1 El rol del Sistema Operativo

Capa de software que interactúa directamente con el hardware, intermediario entre el hardware que posee una computadora y las aplicaciones de software, así facilitando la gestión de recursos del sistema.

1.1.1 Funciones

1.1.1.1 API para los developers

API corresponde a las siglas de la palabra *Application Programming Interface*, la cual es una interface para los recursos del hardware. Es utilizado para varias cosas, como por ejemplo API web, API S.O, API class libraries, etc; en nuestro caso, nos interesa el API S.O.

Un estándar para las API de los S.O es el **posix**. El posix son las siglas de la palabra en inglés *portable operative interface for unix*. Como se mencionó, el posix es un **estándar del IEEE para los APIS del S.O**.

Un ejemplo de API, para archivos es el *pointer* o *handler* al archivo: `fptr = fopen("archivo.txt")`

1.1.1.2 Administrar los recursos de la máquina.

La idea de estos recursos administrados por el S.O es buscar una transparencia con los componentes del hardware. La idea es poder interactuar con ellos de forma directa sin la necesidad de usarlos o visualizarlos físicamente, lo cual se vuelve más complejo.

Ejemplos de estos recursos son los siguientes:

- Procesos (CPU): Programas en ejecución con recursos asignados.

- Memoria Principal: RAM (*Random Acces Memory*).
- Archivos: Discos.
- I/O (*Input/Output*): Entrada y salida del sistema, como por ejemplo el teclado, mouse, red, entre otros.

Dentro de los procesos, se encuentran los *threads* (hilos) y los procesos como tal. Los hilos son procesos que se realizan de forma “aparte”, siendo tareas muy pequeñas a la cual el procesador pueda dedicarle tiempo. A diferencia de un hilo, un proceso corresponde al programa que se encuentra en “acción”.

Respecto a la memoria principal, se tienen las abstracciones de *heap* y *stack*.

1.2 Definición de Administración de Memoria (ADM)

La administración de memoria viene de la pregunta ¿cómo distribuyo la RAM? Donde estas corresponde a tareas que realia el S.O para distinguir la memoria principal entre los procesos. Incluye la gestión de RAM y disco (memoria virtual).

1.2.1 ¿Por qué se necesita?

- Asignar/Liberar memoria al inicio/fin de un proceso.
- Controlar la memoria asignada a un proceso.
- Minimizar la fragmentación.
- Mantener la integridad de los datos.

La idea de controlar la memoria asignada a un proceso, tiene como fin hacer que el mismo tenga un límite y aislamiento, para que así no afecte a otros procesos en la memoria que se estén ejecutando.

Además, al ser disminuida la fragmentación se puede brindar una memoria continua a los procesos (desfragmentación).

A continuación se comparte un par de imágenes para explicar la fragmentación.

En la imagen anterior se puede visualizar una malla de cuadrados donde cada uno tiene o no tiene una equis dentro, donde cada cuadrado representa un espacio en memoria y cada equis (del mismo color) representa un proceso.

La idea de realizar una desfragmentación en la memoria permite evitar el siguiente tipo de situación:

Si se desea realizar un proceso que requiera tres espacios en memoria, no se podría realizar la ejecución del mismo, ya que requiere los tres espacios de memoria continuos y no “separados”.

Así teniendo lo siguiente al realizar la desfragmentación:

Por lo tanto, ahora si se puede realizar el proceso que necesita tres espacios en memoria.

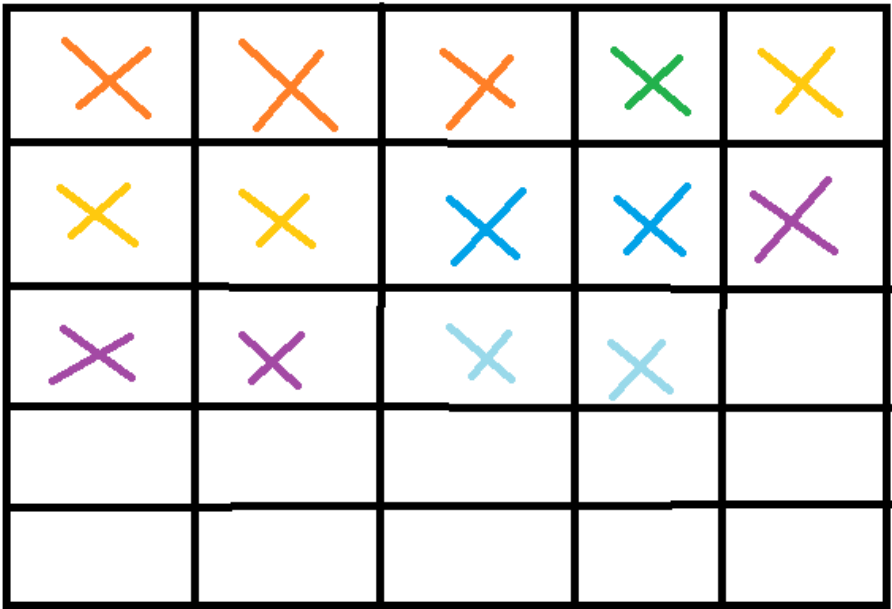


Figure 1.1: Desfragmentacion.png

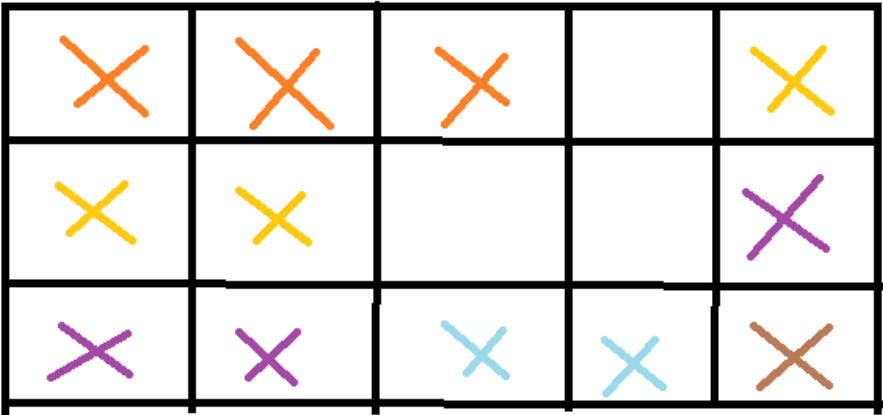


Figure 1.2: Desfragmentacion2.png

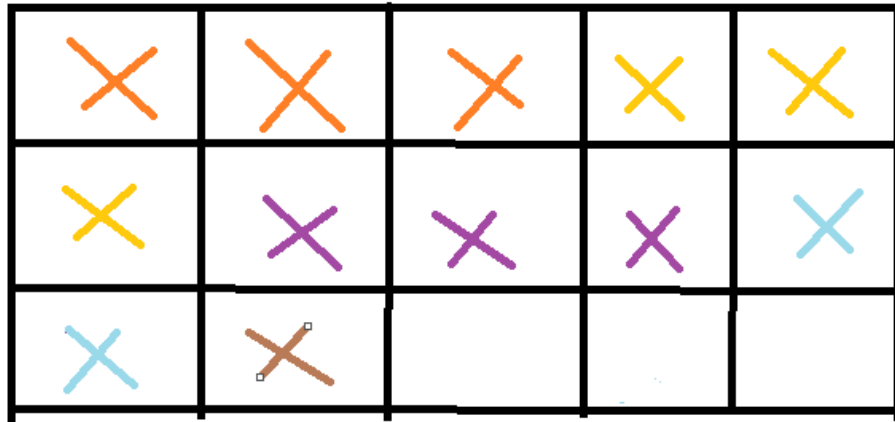


Figure 1.3: Desfragmentacion2.png

Thread vs Process

Programa

Un programa es un archivo ejecutable que contiene el código o el conjunto de instrucciones del procesador, que se almacena como un archivo en el disco.

Process

Cuando un programa se ejecuta, se carga en memoria y se convierte en un **proceso**.

Un proceso activo incluye los recursos administrados por el sistema operativo que el programa necesita para ejecutarse

Ejemplos de procesos pueden ser:

1. Registros de procesador.
2. Contadores de programas.
3. Punteros de pila.
4. Páginas de memoria.

Cabe mencionar que cada proceso tiene su propio espacio de direcciones de memoria, por lo cual no pueden corromper el espacio de memoria de otro proceso.

Thread

Un **hilo**, traducido al español, es la unidad de ejecución dentro de un proceso.

Todo proceso tiene al menos un hilo, llamado hilo principal.

Un programa suele tener varios hilos, también llamados subprocesos, y cada hilo tiene su propia pila.

Los hilos dentro de un proceso comparten un espacio de direcciones de memoria, haciendo posible comunicarse entre hilos utilizando ese espacio de memoria compartido.

Sin embargo, un hilo que se comporte mal podría arruinar todo el proceso.

¿Cómo el sistema operativo ejecuta un proceso o un hilo en un procesador?

Esto se maneja mediante el **cambio de contexto**, tanto para procesos como hilos.

Durante un cambio de contexto, un proceso se desconecta del procesador para que se pueda ejecutar otro proceso.

El sistema operativo almacena los estados del proceso en ejecución actual para que el proceso pueda restaurarse y reanudar la ejecución en un momento posterior.

Luego restaura los estados previamente guardados de un proceso diferente y reanuda la ejecución de ese proceso.

El cambio de proceso es costoso, este implica guardar y cargar registros, cambiar paginas de memoria y actualizar varias estructuras de datos del kernel.

Generalmente es más rápido cambiar de contexto entre hilos que entre procesos, ya que hay menos estados que rastrear, y la principal razón, es que dado que los hilos comparten el mismo espacio de direcciones de memoria, no hay necesidad de cambiar páginas de memoria virtual, que es una de las operaciones más costosas durante un cambio de contexto.

Existen mecanismos para minimizar el costo de los cambios de contexto, como las fibras y corrutinas, que intercambian complejidad por costos de cambio de contexto aún más bajos. En general, se programan de forma cooperativa, es decir, deben ceder el control para que otros los ejecuten.

1.2.2 Evolución de la Administración de memoria

Los sistemas operativos evolucionan y mejoran la administración, esto con el fin de cumplir con los requerimientos de los clientes finales. Por ejemplo:

- Ejecutar varios procesos “a la vez” con un solo CPU el S.O “presta” el CPU por tiempo (QUANTA), cambia contexto y ejecuta otro programa.

1.2.3 1^{er} Enfoque: Ninguna Abstracción

- Acceso directo a la memoria principal, física, sin ninguna abstracción. Direcciones de memoria generadas en tiempo de compilación o carga (se generan de forma estática)
- Inicialmente no permitía la multiprogramación

Multiprogramación

- Posteriormente se logra la multiprogramación mediante *static relocation*. El *static relocation* consiste en que al cargar el programa, se ajustan las direcciones considerando la dirección inicial de donde se carga un programa.

1.2.4 2^{do} enfoque: espacios de direcciones

- Similar a los números telefónicos: Un bloque de números asignados a ciertas zonas.
- Cada programa tiene un grupo de direcciones asignadas.
- Requiere cambios en el hardware para “ajustar” las direcciones. En tiempo real.
- Esta traducción se le conoce como Dynamic Relocation.
- El programa completo debe caber en el RAM para poder ejecutarse.

1.2.5 3^{er} enfoque: Memoria virtual

- Nuevo requerimiento: Ejecutar un programa más grande que la memoria total.
- Programa requiere de 16GB de RAM, pero tengo 512 MB → Funciona lento, pero funciona.
- En un sistema operativo de 32 bits un proceso tendrá un espacio de direcciones de ~ 4GB. Si la memoria física son solo 16 B :
- La memoria virtual agrega una capa de indirección que “traduce”. Requiere Hardware especializado, conocido como

MMU → Memory Mapping Unit

- El address space del programa se divide en Frames

Page size = framesize

- Dado que los frames se acaban, se utilizan un algoritmo de reemplazo para quitar el contenido de un frame, guardarlo a disco, y subir la página.

Solicitud → SWAP

1.3 Memory layout de un programa en C / C++

- El layout depende del lenguaje/compilador que el sistema operativo respeta.

- No es un bloque contiguo, la estrategia/enfoque de administración de memoria se aplica sobre todo el layout transparentemente.

1.4 Stack

- Utiliza un stack (estructura de datos) cuya naturaleza es *LIFO*.
- Cada entrada se llama STACK FRAME.
- Hay un stack frame por cada llamada a una función (Call stack).
- Al terminar la función se elimina el frame.

Consideraciones importantes: - Las variables locales almacenables en el stack deben ser de tamaño conocido al momento de la compilación. Por esta razón, memoria dinámica como listas enlazadas no puede almacenarse en stacks. - El stack es bug-free y amigable.

1.4.1 Componentes de cada stack frame

- Espacio para las variables locales (automáticas).
- Número de instrucción donde regresar una vez terminada la función.
- Espacio para los argumentos y el return value.

1.5 Heap

1.6 Punteros

- La memoria se puede representar como celdas o filas.

Direccion	Valor
-----------	-------

- Una variable es un alias de una dirección

Direccion	Valor	Alias
0x01<—(int x = 0)	0	X—>(Esto solo existe en el contexto del programa)

- Para simplificar, podemos representar:

Alias	Direccion	Valor	Tipo (Determina el tamaño del bloque de memoria)
-------	-----------	-------	--

-
- Una variable puede ser mas de una dirección de memoria. Int->32 bits->48->4 Dir.
 - Un puntero es un tipo de datos
 - Los valores que pueden almacenar son direcciones de memoria.
 - Soporta ciertos operadores especiales
 - Tamaño de memoria ocupada por una variable tipo pointer depende de la arquitectura(32bits o 64bits)

- Declaración

```
Int* ptr = null;
char* char ptr = nul;
void* ptr = null;
```

- Cual es el proposito de declarar pointers con tipo si todos ocupen el mismo espacio?
- Type check
- Read/Write size
- Aritmetica de pointers
- Todo puntero debe asignarse con un valor inicial. Un puntero sin inicializar en un bad pointer

```
Int* ptr;    :(

int* ptr=null;  :)

char* ptr=0;    :)

char* ptr=nullptr;->c++ 14  :)

int* ptr;

if(ptr==null) {

//---->nunca entrara

} else {

//

}
```

- Un bad pointer tiene un valor random

1.6.1 Operador &

- Unario
- Retorna la dirección de memoria de una variable `Int n = 10; Int * ptr = &n;`

Direccion	Alias	Valor
0x01	n	20
0x05	ptr	0x01 (—> apunta a 20)
0x06	b	20

1.6.2 Operador*

- Unario
- Accede a la dirección de memoria contenida en la variable pointer
- Lectura—> rvalue

Escritura—> lvalue

```
*ptr = 20; //Lvalue
Int b = * ptr; //Rvalue
```

- Los punteros pueden ser fuente de bugs. Tener cuidado al usarlos.

```
int* foo() {
    int temp = 50;
    return &temp;
}

void bar() {
    int temp = 66;
    return;
}

int main() {
    int* r = foo();
    cout << *r; ->50
    bar();
    cout << *r; ->60
}
WTF!!!
```

- Usando el API del heap

```
Int ptr= (int*)malloc(size of(int)); -->Cantidad de Bytes por reservar
```

- Para liberar memoria se usa `free(ptr);`
- La casilla de memoria se marca como libre pero la mem no se libera
- En c++ se puede usar `new/delete`

```

    int* ptr= new int;
    free(ptr);
    if(ptr==null) {
        --->no entra :((
    }

```

- El operador -> se utiliza en c++

```

Person* p = new Person();
p->name = "Hola";

```

1.6.3 Sharing

- Dos o mas pointers hacia la misma memoria

Direccion	Alias	Value
0x01	num	20
0x05	Ptr 1	0x01 (—> apunta a 20)
0x06	Ptr 2	0x05 (—> apunta a 20)

- Dos formas de acceder a la misma memoria.

Chapter 2

Análisis de algoritmos

2.1 Definición de algoritmo:

Conjunto de instrucciones finitas para resolver un problema. Un ejemplo cotidiano puede ser una receta de cocina: - Input: Ingredientes - Output: Comida - Instrucciones: Algoritmo

2.1.1 Características:

- No son ambiguos: cada paso tiene un solo significado
- Entrada bien definida: Debe ser clara y consistente
- Salida bien definida: Debe indicar que tipo de output genera
- Finitos: Terminan en un tiempo determinado.
- Factibles: Pueden ser ejecutados con los recursos tecnológicos disponibles

¿Programa vs Algoritmo?

Un programa es la implementación de un algoritmo en un lenguaje de programación.

2.2 Representación de un algoritmo:

- Pseudo código
- Lenguaje natural
- Definición formal
- Diagramas de flujo

2.2.1 Complejidad:

- Cantidad de recursos utilizados para resolver una tarea (Tiempo/Memoria/Disco)

- Complejidad Temporal es la más común seguida por la complejidad especial/memoria
- Meta: Reducir tiempo y memoria

Time complexity: Función del tiempo según el tamaño del input

$F(\text{input}) \rightarrow \text{tiempo}$

Tiempo se refiere a la cantidad de comparaciones, Accesos a mem, ... Operaciones elementales

- Space complexity: $f(\text{input}) \rightarrow \text{memoria usada}$

La(s) estructuras(s) de datos usadas en un algoritmo, tienen un efecto claro en la complejidad.

2.3 Definición de Análisis de algoritmos

Determinar tiempo y espacio requerido para ejecutar un algoritmo. ¿Porqué analizar algoritmos?

- Predecir comportamiento
- Comparar distintos algoritmos para el mismo propósito.
- Optimizar
- Clasificar según complejidad

2.4 Análisis empírico

- Ejecutar un programa para evaluar el desempeño real
- Conocido como bench mark
- Fácil de entender y calcular
- No es independiente del hardware
- Requiere ejecutar el programa
- Muy utilizado en la práctica junto con pruebas A/B para identificar mejoras o regresiones.
- Se usa un enfoque de percentiles.

Percentil: Indica el % de valores que son inferiores a cierto valor D75, P95, P99

Usar promedios puede ser engañoso

Otra forma de análisis empírico es el 'profiling'. Es una técnica de análisis dinámico para encontrar cuellos de botella o secciones de la app con mal rendimiento. Provee una visión completa: CPU, rendering, caching.

Notas adicionales:

El algoritmo es la abstracción del programa

2.4.1 Complejidad:

Se busca una function que crezca lento respecto al input, o que sea constante.

Las estructuras de datos evolucionan con el fin de mejorar el tema de la complejidad.

Big Data:

Surge cuando comienzan a haber fuentes de datos no estructurados.

Datos estructurados:

Tienen una estructura fija (como una tabla de Excel)

Datos no estructurados:

Se encuentran en redes sociales (Mensajes en json, comentarios en publicaciones...)

Es un conjunto de tecnologías que se usan con el fin de tratar cantidades descomunales de datos estructurados y no estructurados.

2.4.2 Empírico

Algo que no tiene una formación básica. Ejemplo (Un ingeniero que aprendió todo por medio de tutoriales de youtube)

En el análisis empírico, se analiza el algoritmo ejecutándolo. Se utiliza mucho en la practica.

2.4.3 A/B testing:

Hay un grupo tratamiento y un grupo de control. Cuando se saca un feature, se realiza de manera controlada. A algunos usuarios se les muestra y a otros no. Se comparan los datos de la app/pagina en cada uno de los grupos y se va liberando a más grupos.

2.4.4 Percentiles:

Lo que se hace es buscar un umbral y se usa el porcentaje para definir para cuantos usuarios es eficiente y a cuantos no.

Análisis de algoritmos es determinar el tiempo y espacio requerido por un algoritmo para ejecutarse. El estudio de algoritmos se remonta al trabajo de *Charles Babbage* y de *Alan Turing*.

La máquina analítica de Babbage requería esfuerzo físico para configurarse, es por tanto entendible el interés de Babbage en la eficiencia de los algoritmos, dado que esto reduciría el esfuerzo físico requerido.

2.4.4.1 Análisis empírico de algoritmos

Ejecutar un programa paara evaluar el desempeño. Conocido también como *benchmark*.

- Es fácil de entender y calcular
- No es independiente de la máquina. No es lo mismo utilizar un procesador de hace 10 años que uno actual.
- Requiere ejecutar el programa.

Se utiliza mucho en la práctica profesional junto con pruebas A/B para evaluar regresiones o mejoras en una determinada pieza de software.

Se utiliza un enfoque de percentil para evaluar el rendimiento de un algoritmo.

Percentil se refiere a la posición de un valor en un conjunto de datos ordenados. Por ejemplo, el percentil 90 es el valor que es mayor que el 90% de los datos.

Otra forma de análisis empírico es el *profiling*. Es una técnica de análisis dinámico que permite encontrar “cuellos de botella” o secciones de la aplicación que consumen más recursos. Provee una visión muy completa: tiempo de ejecución, uso de memoria, uso de CPU, etc.

2.5 Análisis teórico de algoritmos

Parte de la teoría de complejidad computacional que provee estimación teórica de los recursos (tiempo, espacio) que un algoritmo requiere para ejecutarse.

- No depende de la máquina
- No es sencillo de calcular
- No requiere ejecutar el programa.
- Se enfoca en algoritmos y no en programas completos.

El output del análisis teórico es una función que describe el comportamiento del algoritmo. Por ejemplo, si se tiene un algoritmo de ordenamiento, se puede obtener una función que describe el tiempo que el algoritmo requiere para ordenar una lista de tamaño n .

- Si la función crece lento para valores grandes de n , el algoritmo es eficiente.

2.5.1 Enfoques de análisis teórico

- *Complejidad como función del input*: calcular una función contando las operaciones elementales que el algoritmo realiza.

Operaciones fundamentales son aquellas que se realizan en tiempo constante. Por ejemplo, una suma, una multiplicación, una comparación, etc.

- *Comportamiento asintótico*: sin calcular una función exacta, se busca una función que describa el comportamiento del algoritmo para valores grandes de n .

2.5.1.1 Complejidad como función del input

Se consideran operaciones fundamentales, es decir, operaciones que se realizan en tiempo constante. Por ejemplo, una suma, una multiplicación, una comparación, etc.

El tiempo que toma cada operación fundamental se designa con una constante T .

Por ejemplo, para el siguiente algoritmo:

```
int max(int[] array) {
    int max = array[0];
    for (int i = 1; i < array.length; i++) {
        if (array[i] > max) {
            max = array[i];
        }
    }
    return max;
}
```

La función que describe el tiempo que el algoritmo requiere para encontrar el máximo de un arreglo de tamaño n es:

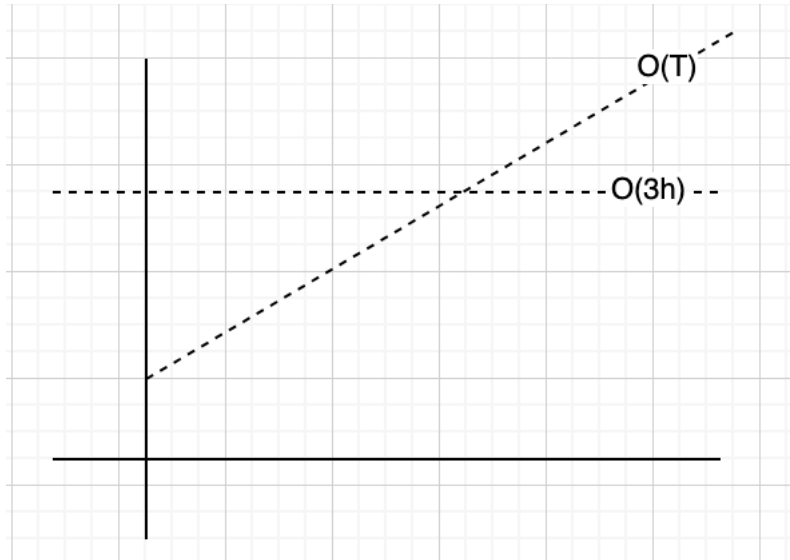
```
int max = array[0]; -----> 3T
for (int i = 1; i < array.length; i++) { ---> T + 2nT
    if (array[i] > max) { -----> 2T(n-1)
        max = array[i]; -----> 2T(n-1)
    }
}
```

Por lo tanto, $f(n) = 4T + 6nT$

2.5.1.2 Análisis asintótico

Suponga que usted necesita enviar un archivo a un amigo en Guanacaste. ¿Qué es más rápido, enviarlo por correo/FTP o llevarlo personalmente? Asumiento que

ir a Guanacaste sin presas, tarda siempre 3 horas, podríamos tener el siguiente grafico:



No importa que tan grande sea el archivo, llevarlo físicamente siempre tarda lo mismo. Por medio electrónico, el tiempo de transferencia depende del tamaño del archivo y en algún momento será mayor que las 3 horas que tarda llevarlo físicamente.

Análisis asintótico busca encontrar la función que represente el crecimiento con respecto a n .

Eliminar las constantes

Considere la función que calculamos tiempo atrás: $f(n) = 4T + 6nT$. Análisis asintótico elimina los términos de menor relevancia, es decir, los que no son significativos para el crecimiento de la función. De igual forma las constantes se eliminan. Por lo tanto, dicha función se puede expresar como

$$f(n) = O(n)$$

Lo que nos interesa en análisis asintótico, es la escalabilidad del algoritmo.

$$O(n^2 + n) \Rightarrow O(n^2)$$

$$O(n + \log(n)) \Rightarrow O(n)$$

$$O(5 * 2^n + 100n^2) \Rightarrow O(2^n)$$

2.5.2 Big O, Big Theta, Big Omega

Son notaciones para describir la ejecución de un algoritmo en términos de su comportamiento asintótico.

- *Big O*: describe el límite superior. Por ejemplo $O(n^2)$, $O(n)$, $O(2^n)$. El algoritmo es al menos tan rápido como este límite. No sobrepasa el límite dictado por *Big O*
- *Big Omega*: describe el límite inferior. Es decir, el algoritmo tendrá un comportamiento al menos tan lento como este límite.
- *Big Theta*: describe el comportamiento exacto del algoritmo. Es decir, el algoritmo se comporta exactamente como esta función. Es el límite ajustado, *Big O* y *Big Omega*.

De estas notaciones, la más usada es *Big O*

2.5.3 Mejor, peor y caso esperado/promedio

Formas de describir la ejecución del algoritmo. Por ejemplo, considerando la búsqueda en una lista enlazada sin ordenar:

- *Mejor caso*: $O(1)$ cuando el elemento buscado es el primero elemento consultado
- *Caso Promedio*: $O(n)$ dado que el elemento buscado puede estar en cualquier posición de la lista.
- *Caso peor*: $O(n)$ cuando el elemento buscado es el último elemento de la lista.

El mejor, peor y caso promedio, se puede describir con cualquiera de las notaciones de complejidad asintótica. Es incorrecto que *Big O* solo se refiere al peor caso, *Big Omega* es el mejor y *Big Theta* es el promedio.

2.6 Sobre la complejidad espacial

La cantidad de memoria que el algoritmo requiere. Se puede describir con *Big-O*, *Big-Omega* y *Big-Theta* también.

```
int sum(int n) {
    if (n <= 0) {
        return 0;
    }
    return n + sum(n-1);
}
```

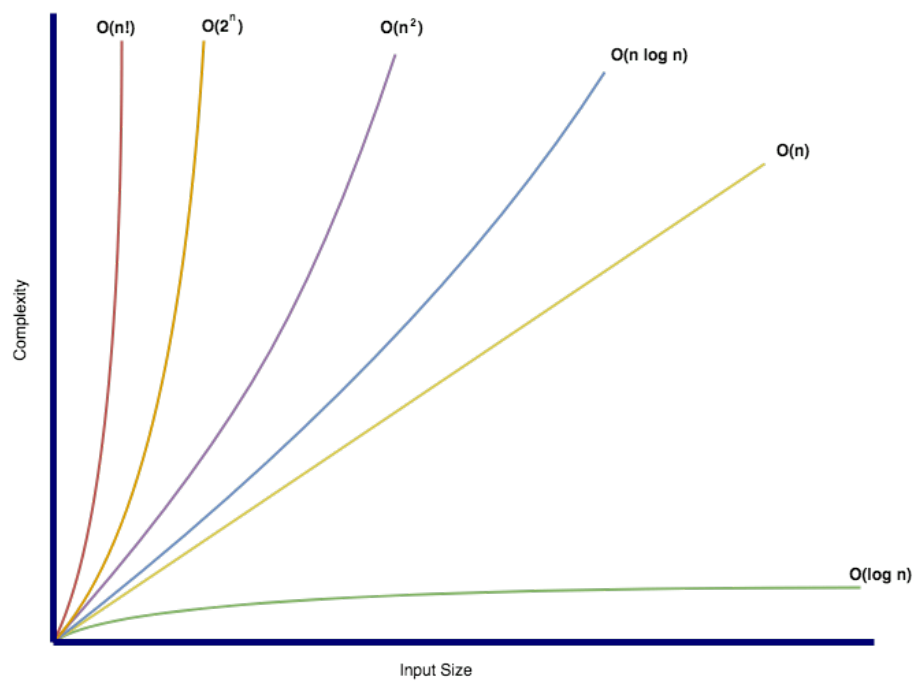
La complejidad espacial de este algoritmo es $O(n)$ dado que se requiere almacenar n llamadas recursivas en la pila de llamadas. La complejidad temporal es $O(n)$.

2.6.1 Ejercicio de complejidad espacial

```
int foo(int n) {  
    int sum = 0;  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        sum += bar(i);  
    }  
    return sum;  
}  
  
int bar(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

No hay llamadas anidadas => $O(1)$

2.7 Big-O conocidas



2.8 Reglas generales para calcular complejidad espacial con Big-O

2.9 Sumar o multiplicar complejidades

Si el algoritmo es de la forma: haga x y luego y, entonces es una suma:

```
for (int a : arrayA) {  
    // Do something  
}  
for (int b : arrayB) {  
    // Do something  
}
```

La complejidad es $O(n) + O(m) = O(n+m)$ donde n es el tamaño de arrayA y m es el tamaño de arrayB.

De esto también podemos concluir que hacer dos iteraciones de un mismo array, sería: $O(n) + O(n) = O(2n) = O(n)$

Chapter 3

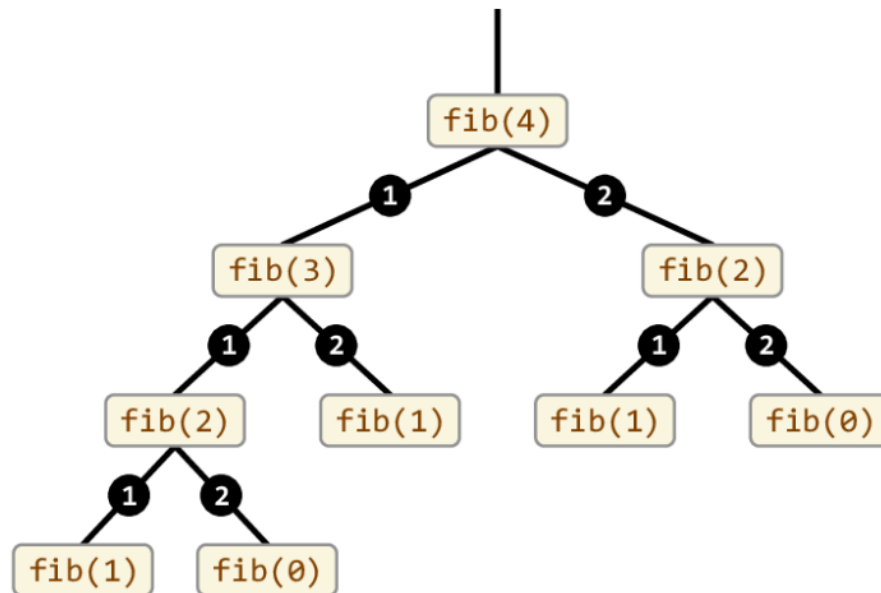
Diseño de Algoritmos

3.1 Programación dinámica (DP)

Aunque tiene el término *programación* en su nombre, no se refiere a escritura de código fuente. Acuñado por Richard Bellman en los años 50, *programar* se refiere a *planificar*, es decir, planificar óptimamente procesos de múltiples etapas. - Comparte similitudes con la técnica de *divide y vencerás*. - DP divide problemas en sub-problemas y *memoiza* las soluciones de los sub-problemas para resolverlos una *sola vez*. - En DP, los sub-problemas se translapan, es decir, el resultado de uno puede ayudar a resolver otro.

Memoización vs Memorización Memoización se refiere a una técnica para optimizar recordando. Memorizar se refiere a poner algo en la memoria.

Por ejemplo, para calcular *fibonacci(4)* utilizando un enfoque tradicional:



Se puede notar un claro traslape de sub-problemas, lo que implica un desperdicio de recursos computacionales. Utilizando un enfoque de DP, el problema se puede resolver de la siguiente manera:

```

int fib(n) {
    mem[n + 2]; // -----> En caso que N sea 0 o 1
    mem[0] = 0;
    mem[1] = 1;

    for (i = 2; i < n + 1; i++) {
        mem[i] = mem[i - 1] + mem[i - 2];
    }
    return mem[n];
}

```

El código anterior utilizaría internamente, un arreglo que se vería de la siguiente manera:

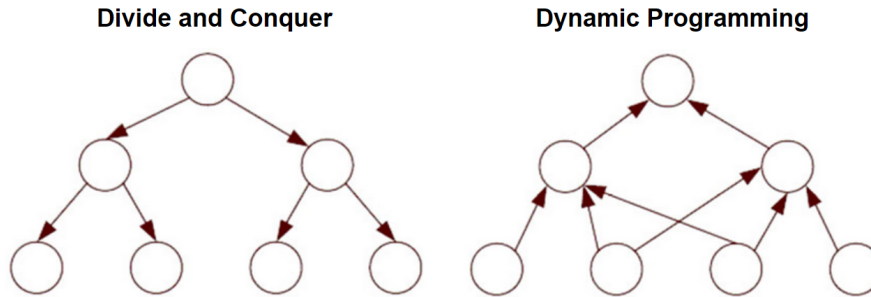
```

mem[0] = 0
mem[1] = 1
mem[2] = 1
mem[3] = 2
mem[4] = 3

```

En el enfoque divide y conquista, el algoritmo de Fibonacci tiene una complejidad de tiempo de $O(2^n)$. En cambio, con DP, la complejidad de tiempo se reduce a $O(n)$.

El siguiente diagrama ilustra el enfoque DP vs Divide y Vencerás de forma general:



3.1.1 Ejemplo de programación dinámica: Longest Common Subsequence (LCS)

Cadena más larga común entre dos strings, no necesariamente contigua. Por ejemplo,

S1 = "BCDAACD"

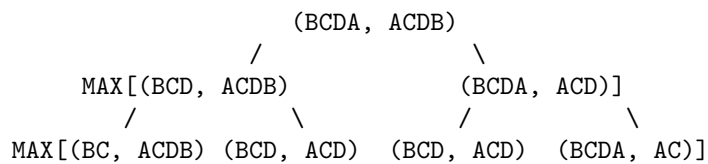
S2 = "ACDBAC"

Tiene las cadenas comunes: BC, CDAC, DAC, ...

Implementándolo usando el enfoque tradicional:"

```
// Returns length of LCS for X[0..m-1], Y[0..n-1]
int lcs(String X, String Y, int m, int n)
{
    if (m == 0 || n == 0)
        return 0;
    if (X.charAt(m - 1) == Y.charAt(n - 1))
        return 1 + lcs(X, Y, m - 1, n - 1);
    else
        return max(lcs(X, Y, m, n - 1),
                    lcs(X, Y, m - 1, n));
}
```

Para las cadenas BCDA y ACDB, se generaría un árbol de recursión de la siguiente manera:



Claramente vemos como se resolvería varias veces el mismo sub-problema, siendo $O(2^{nm})$. Utilizando DP, se puede resolver de la siguiente manera:

Se crea una matriz de tamaño $(m+1) \times (n+1)$ y se llena de la siguiente manera:

```
static int lcs(String X, String Y, int m, int n)
{
    int[, ] L = new int[m + 1, n + 1];

    for (int i = 0; i <= m; i++) {
        for (int j = 0; j <= n; j++) {
            if (i == 0 || j == 0)
                L[i, j] = 0;
            else if (X[i - 1] == Y[j - 1])
                L[i, j] = L[i - 1, j - 1] + 1;
            else
                L[i, j] = max(L[i - 1, j], L[i, j - 1]);
        }
    }
    return L[m, n];
}
```

	A	C	D	B
0	0	0	0	0
B	0	0	0	1
C	0	0	1	1
D	0	0	1	2
A	0	1	1	2

Esto resulta en complejidad temporal $O(nm)$

3.2 Backtracking

- Popularizado por Henry Lehmer, matemático estadounidense.
- Es una forma metódica de probar distintas secuencias de decisiones hasta encontrar una que funcione
- Se puede conceptualizar como un árbol de decisiones
 - Cada nodo del árbol solo puede ver sus hijos directos
 - Si un nodo conduce a error, se regresa al anterior y se prueba con otro hijo

La estructura general en código se puede resumir como:

```
backtrack(x) {
    if (x == solucion) {
        return true;
    }
}
```

```

    }
    for (nodo in x.nodos) {
        if (nodo == solution) {
            return true;
        } else {
            return backtrack(nodo);
        }
    }
}
}

```

3.2.1 Ejemplo: el problema de las N-reinas

Dado un tablero de ajedrez de $N \times N$, colocar N reinas de tal forma que no se ataquen entre sí. Una reina puede atacar a otra si están en la misma fila, columna o diagonal.

```

bool solve(board[] [] col) {
    if (col == N) {
        return true;
    }
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        if (isSafe(board, i, col)) {
            board[i][col] = 1;
            if (solve(board, col + 1)) {
                return true;
            }
            board[i][col] = 0;
        }
    }
    return false;
}
}

```

3.3 Algoritmos Probabilísticos

Son algoritmos que utilizan aleatoriedad para tener una mejora en desempeño sacrificando la confiabilidad de los resultados obtenidos:

- No se produce ningún resultado
- Se produce un resultado incorrecto
- Se produce una respuesta aproximada

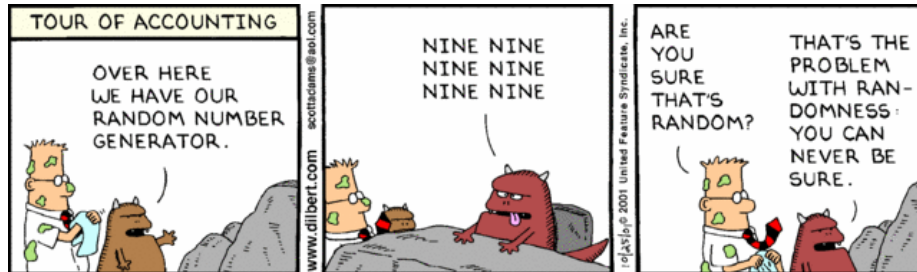
Ejecuciones distintas pueden producir respuestas distintas.

3.3.1 Clasificación

- **Monte Carlo:** Algoritmos que **siempre** retornan un resultado, pero puede no ser correcto. Se intenta minimizar la probabilidad de error. Múltiples ejecuciones reducen dicha probabilidad.
- **Las Vegas:** Algoritmos que **siempre** retornan un resultado correcto, pero pueden producir ningún resultado. Múltiples ejecuciones reducen la probabilidad de no obtener un resultado.

3.3.2 Aleatoriedad

- Provisto por un generador de números random. Estos generadores son pseudo-aleatorios, ya que generan una secuencia de números que parecen ser aleatorios, pero son deterministas. El único valor random que existe en nuestra realidad es la decadencia radioactiva.
- Los generadores de pseudo-random generan números en una secuencia dentro de un rango y requieren un elemento inicial llamado semilla (seed). Cada número en la secuencia se genera a partir del anterior.
- Hay posibilidad de ciclos dado que un número puede repetirse en la secuencia.



3.3.2.1 Ejemplo de pseudo-random: Método de cuadrado medio

Eleve el número inicial (seed) al cuadrado y tome los dígitos del medio como el nuevo número. Por ejemplo, si el seed es 1234, el cuadrado es 1522756 y el número medio es 2275.

Una secuencia sería:

- 1234 (semilla)
- 2275 (1234^2)
- 5180 (2275^2)
- 6884 (5180^2)

y así sucesivamente. Dependiendo de la semilla, la secuencia puede ser cíclica muy rápido.

3.3.3 Algoritmos de Monte Carlo

Considere el siguiente requerimiento: “Dado un array de N elementos, determinar si hay un elemento que sea mayoritario, es decir que aparezca más de $N/2$ veces”

La solución trivial sería:

1. Recorra el array y cuente cuántas veces aparece cada elemento.
2. Si encuentra un elemento que aparece más de $N/2$ veces, retorne verdadero.

El problema es que la complejidad de este algoritmo es $O(N^2)$ y no es eficiente.

Utilizando un algoritmo de Monte Carlo, tendríamos:

```
boolean tieneElementoMayoritario(array, lenght) {
    i = random(0, n - 1);
    x = array[i];
    k = 0;
    for (j = 0; j < n; j++) {
        if (array[j] == x) {
            k++;
        }
    }
    return k > n / 2;
}
```

Como se puede notar, podría devolver **false** aún cuando no haya un elemento mayoritario. La probabilidad de error es de $1/2$.

Ejecutar varias veces el algoritmo reduce la probabilidad de error (si el psuedo-random es bueno). Después de k ejecuciones, la probabilidad de error es de $1/2^k$.

3.3.4 Algoritmos de Las Vegas

Características:

- No garantizan un resultado y no tiene un upper-bound en tiempo de ejecución. Siempre se obtiene un resultado correcto, pero no siempre se obtiene un resultado.
- Utilizados para explorar un espacio de soluciones de las cuales algunas son las correctas. Usan random para moverse en dicho espacio de soluciones. Si hay muchas soluciones correctas, la probabilidad de encontrar una es alta en poco tiempo.

Considere el problema de las n -reinas. La solución clásica es mediante backtracking. Sin embargo, un algoritmo de Las Vegas podría ser:

1. Colocar las reinas en posiciones aleatorias, una en cada columna
2. Verificar si hay colisiones
3. Si no hay colisiones, retornar la solución

4. Si hay colisiones, repetir el proceso

3.3.5 Estructuras de datos probabilísticas

- Proveen respuestas aproximadas a consultas sobre grandes sets de datos.
- Sacrifican precisión para fomentar eficiencia temporal.
- Utilizan *hashing* y *randomness* para reducir la complejidad espacial y temporal.

Una diferencia clave de las estructuras probabilísticas con respecto a los algoritmos probabilísticos, es que estos últimos no necesariamente se comportan de forma impredecible para el usuario. Es decir, pueden devolver resultados correctos. Las estructuras de datos probabilísticas, no dan respuestas definitivas.

3.3.5.1 Filtros de Bloom

Considere el siguiente escenario:

La página de registro de usuarios de un sitio web, permite al usuario especificar un *username*. No se permiten *username* duplicados. ¿Cómo se puede verificar si un *username* ya existe?

Algunas posibles soluciones serían:

- Aplicar búsqueda secuencial, pero el problema es que la complejidad es $O(N)$ y si tenemos millones de usuarios, la búsqueda sería muy lenta.
- Búsqueda binaria, que es mucho mejor, pero requeriría tener ordenados los usuarios y cargados en memoria.

Un filtro de Bloom permite determinar si un elemento pertenece a un set o no. Al ser probabilístico, puede dar falsos positivos (sí está), pero no falsos negativos.

- Utiliza un array de bits de tamaño fijo para representar todo el set de datos
- Agregar un element set nunca falla, pero los falsos positivos aumentan conforme el set se llena
- Nunca genera falsos negativos
- No se pueden eliminar elementos del set

Implementación

Se utiliza un arreglo de bits de largo m .

Se necesitan k funciones de hash. Para agregar un elemento, se calculan las k funciones de hash y se setean los bits correspondientes a 1. Por ejemplo, si se define que se van a usar 3 funciones de hash, y se va a insertar la palabra “TEC” en el set:

$$h1(\text{TEC}) \% m = 1 \quad h2(\text{TEC}) \% m = 3 \quad h3(\text{TEC}) \% m = 5$$

Ahora agregamos la palabra “QUIZ”:

$h1(\text{QUIZ}) \% m = 3$ $h2(\text{QUIZ}) \% m = 5$ $h3(\text{QUIZ}) \% m = 4$

Como se puede notar, en este caso, TEC y QUIZ tuvieron algunos resultados similares. El set se comienza a llenar, activando bits que no necesariamente corresponden a elementos diferentes.

Supongamos que se busca la palabra “PERRO”, la cual no se ha insertado aún, y que las funciones de hash generan los siguientes valores:

$h1(\text{PERRO}) \% m = 1$ $h2(\text{PERRO}) \% m = 4$ $h3(\text{PERRO}) \% m = 5$

Estos índices ya están en 1, por lo que el filtro de Bloom dirá que el elemento está en el set, cuando en realidad no lo está. Esto es un falso positivo.

Depende del tipo de aplicación, puede ser que esto sea aceptable. Por ejemplo, en el caso de la verificación de *username*, si el filtro de Bloom dice que el *username* ya existe, se puede hacer una verificación adicional para confirmar. Pero si el filtro dice que no existe, entonces no se necesita hacer nada más y se ahorra tiempo considerable.

Probabilidad de un falso positivo: $P(1 - [1 - 1/m]^k)^n$

3.3.5.1.1 Complejidad:

- Tiempo de inserción: $O(k)$
- Tiempo de búsqueda: $O(k)$
- Espacio requerido: $O(m)$

3.3.5.1.2 Selección de la función de hash

- Deben ser funciones rápidas
- Usar hash criptográfico proveerá una mayor estabilidad pero tiene un hit de performance muy importante

3.3.5.1.3 Aplicaciones conocidas de filtros de bloom

- Medium.com lo utiliza para identificar los post ya vistos por el usuario
- Cloudflare lo utiliza para identificar IPs maliciosas
- Google Chrome lo utiliza para identificar URLs maliciosas
- Apache Cassandra lo utiliza para buscar registros inexistentes en disco

3.4 Algoritmos Genéticos

Se fundamentan en el trabajo de John Holland en 1962, quien luego publica en 1975 su libro “Adaptation in Natural and Artificial Systems”. Los algoritmos genéticos son una técnica de optimización y búsqueda basada en la teoría de la evolución de Darwin.

En 1980 se aplican en problemas de optimización y en 1989 en problemas de aprendizaje automático.

Se pueden definir como una técnica de búsqueda para problemas de optimización y aprendizaje automático que simula el proceso de selección natural.

Se consideran como algoritmos heurísticos, ya que no garantizan la obtención de la solución óptima, pero sí una solución aceptable en un tiempo razonable.

Heurística significa “encontrar” en griego. Se refiere a la búsqueda de soluciones a problemas de forma rápida y eficiente, pero no necesariamente óptima. Es el pasado de *eureka*.

Utilizan técnicas inspiradas en la biología evolutiva, como la selección natural, la reproducción y la mutación.

3.4.1 Definiciones esenciales

- **Individuo:** Representa una solución al problema. Puede ser una cadena de bits, un vector de números, una estructura de datos, etc.
- **Población:** Conjunto de individuos/posibles soluciones.
- **Fitness:** Función que evalúa la calidad de una solución/individuos
- **Características:** Representan las propiedades de un individuo. Pueden ser los genes de un individuo.
- **Genoma:** Conjunto de características de un individuo.

Dependiendo del problema se pueden usar múltiples cromosomas para representar un individuo.

3.4.2 Representación de un individuo

El objetivo es optimizar el espacio de búsqueda escogiendo una representación adecuada para el problema. Usualmente se recomienda el uso de bit-vectors, donde cada entrada indica si cierta característica está presente o no.

3.4.3 Funcionamiento general

Inician con una población de individuos aleatorios. En cada generación, se evalúa el fitness de cada individuo, se seleccionan los mejores y se reproducen para generar una nueva generación.

La nueva población reemplaza a la anterior y se repite el proceso hasta que se cumple un criterio de parada.

¿Cuándo se detiene el algoritmo? Puede ser cuando se alcanza un número máximo de generaciones, cuando se alcanza un fitness mínimo, cuando se alcanza un fitness máximo, etc.

3.4.4 ¿Cómo seleccionar los padres?

Después de aplicar la función de fitness, se obtiene un grupo de posibles padres:

- Secuencia: 1 - 2, 3 - 4...

- Random

3.4.5 Introducir variabilidad

Después de seleccionar los padres, se aplica recombinación y mutaciones.

3.4.6 Recombinación

Se mezclan los genes de los padres para generar nuevos individuos. Suponiendo que los siguientes bit-vectors representan los padres:

	0 1 2 3 4 5
P1:	0 0 0 0 0 0
P2:	1 1 1 1 1 1
	~
	Cross-over point

Se generan los siguientes hijos:

	0 1 2 3 4 5
H1:	0 0 0 1 1 1
H2:	1 1 1 0 0 0

3.4.7 Mutación

Con base en alguna probabilidad determinada, se hace flip a algunos bits aleatorios de cada bit-vector de los hijos generados.

Chapter 4

Algoritmos de búsqueda

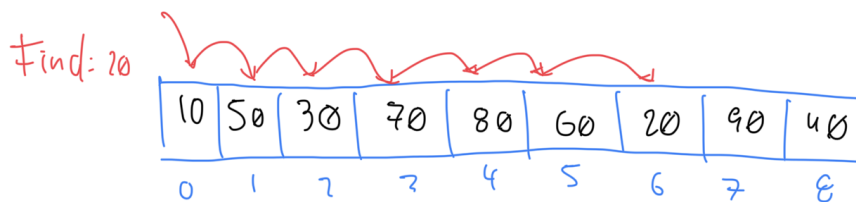
Este tema abarca los algoritmos de búsqueda en estructuras de datos como arrays y expande para incluir búsquedas en planos (aplicables a juegos por ejemplo). No incluye motores de búsqueda textuales.

4.1 Búsqueda secuencial

Búsqueda secuencial es la solución trivial para buscar en una colección de elementos. Cuando la colección está desordenada, es la única opción. Revisa/procesa cada elemento hasta encontrar el elemento deseado.

- En el peor caso, cada elemento de la colección es comparado contra la llave de búsqueda
- Si hay un *match*, la búsqueda termina y se retorna el índice del elemento
- Si no hay *match*, se retorna -1 (u otro índice negativo)

Por ejemplo, dado el siguiente array, para buscar el elemento 20, se seguiría el siguiente proceso:



4.1.1 Implementación

```
public class SequentialSearch {
    public static int search(int[] arr, int x) {
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            if (arr[i] == x) {
                return i;
            }
        }
        return -1;
    }
}
```

4.1.2 Time complexity

- Worst-case: $O(n)$
- Best-case: $O(1)$

4.1.3 Consideraciones importantes

- Es ineficiente para colecciones grandes
- Si el array no está ordenado o se quiere evitar ordenar, es la única opción

4.2 Búsqueda binaria

Búsqueda binaria es un algoritmo de búsqueda que encuentra la posición de un valor en un arreglo ordenado. A diferencia de la búsqueda lineal, que recorre el arreglo desde el primer elemento hasta el último, la búsqueda binaria divide el arreglo en dos mitades y compara el valor buscado con el elemento en el medio. - Si el valor buscado es menor que el elemento en el medio, la búsqueda continúa en la mitad izquierda del arreglo. - Si el valor buscado es mayor que el elemento en el medio, la búsqueda continúa en la mitad derecha del arreglo.

Este proceso se repite hasta que el valor buscado sea encontrado o hasta que el subarreglo de búsqueda sea vacío.

4.2.1 Ejecución de búsqueda binaria

Dado el siguiente arreglo:

Indices	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Elementos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Para buscar el número 9: - Comenzamos comparando el número 9 con el elemento en el medio del arreglo, que es 5. - Como 9 es mayor que 5, la búsqueda continúa en la mitad derecha del arreglo. - Ahora comparamos el número 9 con el elemento en el medio de la mitad derecha del arreglo, que es 8. - Como 9 es mayor que 8, la

búsqueda continúa en la mitad derecha de la mitad derecha del arreglo. - Ahora comparamos el número 9 con el elemento en el medio de la mitad derecha de la mitad derecha del arreglo, que es 9. - Como 9 es igual a 9, hemos encontrado el número que buscábamos.

Visualmente, se puede representar de la siguiente manera:

Indices	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Elementos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

5 < 9						^				

7 < 9							^			

8 < 9								^		

9 == 9									^	

4.2.2 Implementación en Java

```
public static int binarySearch(int[] arr, int target) {
    int left = 0;
    int right = arr.length - 1;

    while (left <= right) {
        int mid = left + (right - left) / 2;

        if (arr[mid] == target) {
            return mid;
        }

        if (arr[mid] < target) {
            left = mid + 1;
        } else {
            right = mid - 1;
        }
    }

    return -1;
}
```

4.3 Búsqueda por interpolación

- Es una mejora sobre `búsqueda binaria`, específicamente si los valores en el array están distribuidos uniformemente. La búsqueda por interpolación calcula la posición de la mitad del array basado en el valor del elemento

buscado y los valores en los extremos del array.

- Búsqueda binaria siempre compara contra el elemento central del array, mientras que búsqueda por interpolación considera la llave de búsqueda antes de decidir contra cual elemento del array comparar.
- El código es igual al de búsqueda binaria, con la diferencia de que la posición del elemento medio se calcula de manera diferente:

```
mid = low + ((high - low) / (arr[high] - arr[low])) * (x - arr[low])
```

Low y high se refieren a los índices del array, y arr[low] y arr[high] a los valores en esos índices.

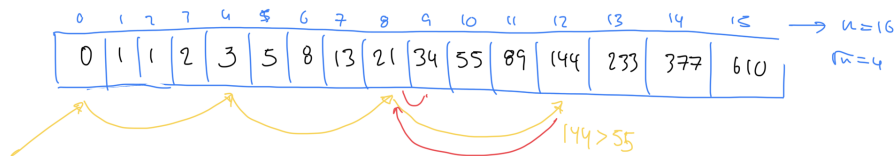
La mejora en rendimiento con respecto a búsqueda binaria se da en el caso promedio (que depende de la distribución uniforme de los elementos en el array), con una complejidad de tiempo de $O(\log \log n)$.

4.3.1 Referencias

- <https://iq.opengenus.org/time-complexity-of-interpolation-search/>

4.4 Búsqueda por salto (Jump Search)

- Aplicable para arrays ordenados
- Compara menos elementos que búsqueda lineal saltándose n elementos a la vez
- Determinar el tamaño del bloque de saltos es crucial para el rendimiento del algoritmo
- Normalmente se utiliza $\sqrt{n}$ como tamaño de bloque, donde n es el tamaño del array



4.4.1 Complejidad

Complejidad temporal: $O(\sqrt{n})$

4.4.2 Referencias

- <https://www.geeksforgeeks.org/jump-search/>

4.5 Pathfinding

Pathfinding se refiere a búsqueda de caminos entre dos puntos en un plano, especialmente útil para video juegos y simulaciones. Incluye una amplia variedad de algoritmos y no hay una solución única para todos los casos. Por ejemplo, la elección del algoritmo depende de:

- ¿Es el destino estacionario o móvil?
- ¿Hay obstáculos en el mapa?
- ¿Hay diferente tipos de terreno en el mapa?

4.5.1 Pathfinding básico

4.5.2 Pathfinding basado en grafos

4.5.2.1 Dijkstra

Cuando hay costos de movimiento según la dirección. Se lleva el costo acumulado de llegar a cada nodo y se elige el camino con menor costo.

```
frontier = PriorityQueue()
frontier.put(start, 0)
came_from = {}
cost_so_far = {}
came_from[start] = None
cost_so_far[start] = 0
while not frontier.empty():
    current = frontier.get()
    if current == goal:
        break
    for next in graph.neighbors(current):
        new_cost = cost_so_far[current] + graph.cost(current, next)
        if next not in cost_so_far or new_cost < cost_so_far[next]:
            cost_so_far[next] = new_cost
            priority = new_cost
            frontier.put(next, priority)
            came_from[next] = current
}
```

Visualmente, se puede entender la diferencia entre BFS y Dijkstra en el siguiente gráfico: <https://www.redblobgames.com/pathfinding/a-star/introduction.html#breadth-first-search>

4.5.2.2 A*

Considera el costo real (similar a Dijkstra) y una heurística que estima el costo restante. La heurística es una función que estima el costo de llegar al destino desde un nodo dado. La heurística debe ser admisible, es decir, nunca sobreestimar el costo real.

Se utiliza con ciertas mejoras, en game engines modernos, como Unity.

```
frontier = PriorityQueue()
frontier.put(start, 0)
came_from = {}
cost_so_far = {}
came_from[start] = None
cost_so_far[start] = 0
while not frontier.empty():
    current = frontier.get()
    if current == goal:
        break
    for next in graph.neighbors(current):
        new_cost = cost_so_far[current] + graph.cost(current, next)
        if next not in cost_so_far or new_cost < cost_so_far[next]:
            cost_so_far[next] = new_cost
            priority = new_cost + heuristic(goal, next)
            frontier.put(next, priority)
            came_from[next] = current
}
```

Para calcular la heurística, se puede utilizar la distancia Manhattan o la distancia Euclidiana. La distancia Manhattan es la suma de las diferencias en las coordenadas x y y, mientras que la distancia Euclidiana es la distancia en línea recta.

```
// Manhattan distance
function heuristic(a, b) {
    return abs(a.x - b.x) + abs(a.y - b.y)
}
```

Dependiendo del escenario, la heurística puede ser precalculada y almacenada en una tabla de búsqueda.

A* y Dijkstra son similares, pero A* es más rápido porque la heurística guía la búsqueda hacia el destino. La visualización aquí permite compararlas.

Aunque A* y Dijkstra encuentran el camino, la cantidad de comparaciones realizadas por A* es mucho menor. En el peor caso, A* es igual a Dijkstra, pero

en el mejor caso, A^* es mucho más rápido. e

4.5.3 Referencias

- Pathfinding
- Pathfinding on Grids

Chapter 5

Estructuras de almacenamiento externo

La jerarquía de memoria, se puede representar con la siguiente pirámide:

Conforme se “sube” en la jerarquía, la cantidad de memoria disminuye pero el costo y velocidad de la misma aumentan. Conforme se descende, el costo y velocidad disminuyen pero la cantidad de memoria aumenta. Es por eso, que el cache, es una memoria muy rápida pero de poca capacidad, mientras que el disco duro es una memoria lenta pero de gran capacidad.

5.1 Conceptos esenciales

- **Dato:** Sucesión de símbolos representados con números o letras. No contienen ninguna información en sí mismo, sino que representan un *hecho* con algún significado dado por una unidad y su magnitud. Requieren organización y procesamiento para extraer información. Por ejemplo: *\$10*, *20 años*, *3 kg*, *10 metros*, *22 km*.
- **Información:** Es la interpretación significativa de los datos
- **Sistemas de almacenamiento:** Sistemas para almacenar datos en formato binario sin importar la información que se pueda extraer de dichos datos. Solo ven bloques crudos de bits.

5.2 Discos Duros (Hard-disk drives)

No deben confundirse con discos de estado sólido (SSD).

Son dispositivos de almacenameinto persistente que mantiene la información almacenada incluso cuando no están siendo alimentados con electricidad.

- Los datos se almacenan mediante magnetización de partículas dentro del material magnético de los discos.
- El disco es capaz de leer los datos al detectar los patrones de magnetización creados al escribir los datos.

5.2.1 Componentes

- *Platos*: Discos circulares de material magnético en ambas caras
- *Eje*: sostiene uno o más platos conectados a un motor que gira los platos a un RPM constante.
- *Brazo actuador*: Mueve las cabezas de lectura/escritura a lo largo de los platos.
- *Cabezas*: Dispositivos electromagnéticos que leen y escriben datos en los platos.
- *Hard disk assembly*: Combinación de los platos, eje, brazo actuador y cabezas.

5.2.2 Funcionamiento

La velocidad del giro influye directamente a la velocidad de I/O. A mayor velocidad, mayor consumo energético y mayor costo.

- Velocidades para uso general (consumidor):
 - 5400 RPM
 - 7200 RPM
- Velocidades para uso profesional (servidores):
 - 10000 RPM
 - 15000 RPM

Los datos se escriben en círculos concéntricos llamados *pistas* y se dividen en *sectores*. Un sector es la unidad mínima de almacenamiento en un disco duro y generalmente tiene un tamaño de 512 bytes.

5.2.3 Tiempos de acceso

El tiempo de búsqueda (seek time) es el tiempo que tarda el brazo actuador en moverse a la pista deseada (8 - 10ms en discos de 7200 RPM). El tiempo de latencia es el tiempo que tarda el sector deseado en pasar por debajo de la cabeza de lectura/escritura (4 - 5ms en discos de 7200 RPM).

El tiempo de acceso total es la suma del tiempo de búsqueda y el tiempo de latencia.

5.2.4 Tiempo de transferencia

Los discos duros tienen un tiempo de transferencia que es el tiempo que tarda en leer o escribir un bloque de datos. Este tiempo depende de la velocidad de rotación del disco y de la densidad de los datos. Por ejemplo, un disco de 7200 RPM tiene un tiempo de transferencia de 0.5ms.

El external data rate es la cantidad de datos que se pueden transferir por segundo. Por ejemplo, un disco de 7200 RPM con un external data rate de 300MB/s puede transferir 300MB de datos por segundo.

5.2.5 Interfaces

El HDD se conecta a otros componentes de la computadora a través de una interfaz. Las interfaces más comunes son:

- PATA (Parallel Advanced Technology Attachment)
 - Interfaz de 40 pines que se conecta a la placa madre.
 - Velocidad de transferencia de 133MB/s.
 - No es hot-swappable.
 - No se usa en la actualidad.
 - Solo para discos internos
- SATA (Serial Advanced Technology Attachment)
 - Evolución de PATA.
 - Estandar en computación moderna.
 - Velocidad de transferencia de 600MB/s.
 - Bajo consumo energético.
 - Hot-swappable.
- SCSI (Small Computer System Interface)
 - Interfaz de alta velocidad.
 - Se usa en servidores y estaciones de trabajo.
 - Hot-swappable.
- SAS (Serial Attached SCSI)
 - Evolución de SCSI.
 - Velocidad de transferencia de 12GB/s.
 - Hot-swappable.
 - Se usa en servidores y estaciones de trabajo.

5.3 Discos de Estado Sólido (SSD)

No son discos duros, sino dispositivos de almacenamiento de estado sólido que utilizan memoria flash para almacenar datos. No tienen partes móviles, lo que los hace más rápidos y menos propensos a fallas que los discos duros.

- Utiliza memoria flash para almacenar datos.
- Menor acceso aleatorio que los discos duros.
- No tiene latencia de búsqueda.
- Writes limitados (menor tiempo de vida útil).
- El precio es más alto que los discos duros.

5.3.1 Componentes

- **Controlador:** Procesador que ejecuta el firmware y es responsable de la gestión de la memoria, la corrección de errores y la interfaz con el sistema operativo.
- **Memoria NAND:** Memoria flash que almacena los datos. Se divide en celdas que pueden ser de tipo SLC, MLC, TLC o QLC.
- **DRAM:** Memoria volátil que se utiliza para almacenar datos temporales y mejorar el rendimiento.
- **Firmware:** Software que controla el funcionamiento del SSD.
- **Conector:** Interfaz que conecta el SSD a la placa madre. Los conectores más comunes son SATA y PCIE (utilizando el protocolo NVMe).
- **Form factor:** Tamaño y forma del SSD. Los form factors más comunes son 2.5", M.2 y U.2. También existen SSDs en formato de tarjeta de expansión PCIE.

5.3.2 Desempeño

La transferencia de datos de un SSD es mucho más rápida que la de un disco duro. Los SSDs modernos pueden alcanzar velocidades de lectura de hasta 550 MB/s y velocidades de escritura de hasta 520 MB/s. Un SSD PCIE NVMe puede alcanzar velocidades de lectura de hasta 3500 MB/s y velocidades de escritura de hasta 3300 MB/s.

5.4 Particionamiento de discos

Un solo disco físico puede ser dividido en varias particiones, cada una de las cuales se comporta como un disco independiente (lógico). Las particiones se pueden formatear con diferentes sistemas de archivos y se pueden montar en diferentes puntos de montaje.

En enlace entre lo físico y lo lógico se hace a través de la *metadada* almacenada en la tabla de particiones. La tabla de particiones es un registro que contiene información sobre las particiones del disco, como su tamaño, ubicación y tipo de

sistema de archivos. Esta tabla se encuentra en el primer sector del disco (MBR) y es leída por el sistema operativo al arrancar.

Una partición puede existir sin inicializarse.

5.4.1 Volumen

Es una partición inicializada con un *sistema de archivos*. Es la interfaz lógica que utiliza el sistema operativo para acceder a los datos almacenados en el disco.

5.5 Sistemas de archivos

- Forma en que los archivos son nombrados, organizados y almacenados en el disco.
- Es la interfaz lógica entre usuario y la capa física de almacenamiento.
- Almacena metadata/atributos de los archivos. Por ejemplo el nombre, tamaño, fecha de creación, etc.
- Fuertemente relacionado con el sistema operativo seleccionado. Por ejemplo, Windows utiliza NTFS, Linux utiliza ext4, etc.

El sistema de archivos requiere espacio en disco para almacenar la metadata. Por ejemplo, si se tiene un archivo de 1 KB, el sistema de archivos necesita espacio adicional para almacenar la metadata del archivo (nombre, tamaño, fecha de creación, etc.). Por tal motivo, posterior a formatear un disco, el espacio disponible es menor al espacio total del disco.

5.5.1 Propósito

- Nombrar y organizar archivos.
- Proveer un API para el acceso a los archivos: Creación, lectura, escritura, eliminación, etc.
- Almacenar un índice de archivos y directorios.
- Gestionar permisos y restricciones de acceso para mantener la integridad y seguridad de los datos.
- Funciones avanzadas como compresión, cifrado, cuotas de disco, etc.

5.6 Archivos

Se puede definir como el mecanismo de abstracción para hacer transparente al usuario, los detalles complejos del disco. Dicha abstracción provee un “canal de comunicación” para poder ejecutar operaciones como:

- Leer bytes
- Escribir bytes
- Desplazarse a una posición específica en el disco

Un archivo se puede procesar de varias formas:

- **Acceso secuencial:** byte por byte desde el principio hasta el final según el orden en que fueron escritos.
- **Acceso aleatorio:** acceso directo a cualquier parte del archivo (conocido como acceso directo) independientemente del orden de escritura.

Acceso secuencial es más rápido que el acceso aleatorio, pero el acceso aleatorio es más flexible.

- **Acceso indexado:** acceso a través de un índice que contiene la ubicación de los datos. Depende de la estructura y propósito del archivo. Por ejemplo, si es un archivo que contiene registros de clientes, un índice puede mapear el identificador de cada cliente, a la posición de su registro en el archivo. Precursor de las bases de datos.

5.6.1 Estructura de un archivo

Las estructuras más comunes de archivos son:

- Secuencia de bytes
- Registros de tamaño fijo
- Árboles de registros

5.6.1.1 Secuencia de bytes

En este caso, se trata de archivos planos que contienen una secuencia de bytes. No tienen estructura interna y se pueden leer o escribir byte por byte. El sistema operativo no tiene conocimiento de la estructura interna del archivo, por lo que no puede realizar operaciones avanzadas como búsqueda o indexación.

Los archivos se reducen a ser “cubetas” de bytes, maximizando la flexibilidad. Windows/Linux/MacOS utilizan este tipo de archivos.

5.6.1.2 Registros de tamaño fijo

En este caso, el archivo se organiza en registros de tamaño fijo. Cada registro contiene una estructura de datos con campos de tamaño fijo. Los registros se pueden leer o escribir de forma secuencial o aleatoria. Este tipo de archivos permite realizar operaciones de búsqueda y ordenamiento.

Al crear un archivo de registros de tamaño fijo, se debe especificar la estructura de cada registro. Por ejemplo, si se tiene un archivo de registros de empleados, cada registro puede contener los campos: nombre, apellido, edad, salario, etc.

Muy utilizados en mainframes y bases de datos.

5.6.1.3 Árboles de registros

Similar al caso anterior, pero en lugar de almacenar los registros de forma secuencial, se almacenan en una estructura de árbol. Cada nodo del árbol

contiene un registro y apunta a otros nodos. Este tipo de archivos permite realizar operaciones de búsqueda y ordenamiento de forma eficiente.

5.6.2 Tipos de archivos

- **Archivos regulares:** Contienen datos de usuario. Pueden ser de texto o binarios.
- **Directorios:** Archivos que contienen una lista de archivos y directorios. Son partes esenciales del sistema de archivos.
- **Character special files:** Representan dispositivos de caracteres, como terminales y puertos serie.
- **Block special files:** Representan dispositivos de bloques, como discos duros y unidades flash.
- **Sockets:** Archivos que permiten la comunicación entre procesos.
- **Pipes:** Archivos que permiten la comunicación entre procesos.
- **Symbolic links:** Archivos que apuntan a otros archivos.
- **Binary files:** Archivos que contienen datos binarios, como imágenes, videos, etc.

5.7 Cache

- El cache se basa en el principio de localidad, que establece que los programas tienden a acceder a un conjunto reducido de direcciones de memoria en un corto periodo de tiempo.
- El concepto de caching puede ser aplicado a cualquier capa de computación, como CPU, disco, red, etc
- Se puede aplicar en distintas capas de la arquitectura de un sistema de información.
- Busca mantener datos usados frecuentemente en una ubicación óptima: cercano al usuario, cercano a la aplicación, en memoria más rápida, etc.

5.7.1 Funcionamiento general

1. Se solicita un dato
2. Se busca en el cache
3. Si se encuentra, se devuelve al usuario (cache hit)
4. Si no se encuentra, se busca en la fuente original (cache miss) y se almacena en el cache para futuras solicitudes.

5.7.2 Operaciones en el cache

Dado que la capacidad de un caché es limitada, usarlo de forma eficiente es crucial. Las operaciones más comunes son:

- **Hit:** Cuando la información solicitada se encuentra en el caché.
- **Miss:** Cuando la información solicitada no se encuentra en el caché.

Cada vez que se produce un *miss*, se debe decidir qué información se debe eliminar del caché para hacer espacio para la nueva información. Existen diferentes políticas de reemplazo, como *Least Recently Used* (LRU), *First In First Out* (FIFO), *Least Frequently Used* (LFU), *Most Recently Used* (MRU), etc. Veamos algunas de estas

5.7.2.1 Least Recently Used (LRU)

La política LRU reemplaza la entrada que no ha sido utilizada por más tiempo. Es la política más común y se basa en la idea de que si un elemento no ha sido utilizado recientemente, es menos probable que se utilice en el futuro.

5.7.2.2 First In First Out (FIFO)

La política FIFO reemplaza la entrada que ha estado en el caché por más tiempo. Es la política más simple y se basa en la idea de que los elementos que han estado en el caché por más tiempo son menos probables de ser utilizados en el futuro.

5.7.2.3 Least Frequently Used (LFU)

La política LFU reemplaza la entrada que ha sido utilizada menos veces. Se basa en la idea de que los elementos que han sido utilizados menos veces son menos probables de ser utilizados en el futuro.

5.7.2.4 Most Recently Used (MRU)

La política MRU reemplaza la entrada que ha sido utilizada más recientemente. Se basa en la idea de que los elementos que han sido utilizados más recientemente son más probables de ser utilizados en el futuro.

5.7.3 Tipos de cache a nivel general

5.7.3.1 En memoria

Se almacena en la memoria RAM. Se utiliza para almacenar datos que se acceden con frecuencia a nivel del proceso.

5.7.3.2 Caché de disco

Se almacena en el disco duro. Se utiliza para almacenar datos que se acceden con frecuencia a nivel del disco. Por ejemplo, los datos de un archivo que se accede con frecuencia.

5.7.3.3 Caché distribuido

Se almacena en varios servidores. Se utiliza para almacenar datos que se acceden con frecuencia a nivel de la red. Por ejemplo, los datos de un sitio web que se

accede con frecuencia.

5.7.4 Tipos de cache a nivel específicos

5.7.4.1 Application server cache

Es una especialización del cache en memoria. Se almacena en la memoria RAM del servidor de aplicaciones. Se utiliza para almacenar datos que se acceden con frecuencia a nivel de la aplicación.

5.7.4.2 Caché global

Se almacena en varios servidores. Se utiliza para almacenar datos que se acceden con frecuencia a nivel global. Por ejemplo, los datos de un sitio web que se accede con frecuencia en todo el mundo.

5.7.4.3 CDN (Content-delivery network)

5.7.5 Problemas que afectan a todos los caches

Chapter 6

Bases de Datos

Una **base de datos** es una colección organizada de información estructurada, o datos, almacenada típicamente de manera electrónica en un sistema informático. Está diseñada para permitir el acceso, gestión y actualización de datos de manera eficiente.

6.1 Conceptos Clave

- **Datos:** Cualquier información que puede ser almacenada electrónicamente.
- **Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS):** Software que permite a los usuarios crear, leer, actualizar y eliminar datos en una base de datos.
- **Tablas:** Estructuras utilizadas para almacenar datos en una base de datos relacional. Las tablas constan de filas (registros) y columnas (campos).

6.2 Tipos de Bases de Datos

1. **Bases de Datos Relacionales:** Organizan los datos en tablas con relaciones predefinidas entre ellas.
2. **Bases de Datos NoSQL:** Diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semi-estructurados.
3. **Bases de Datos Orientadas a Objetos:** Almacenan datos como objetos en lugar de en tablas.

6.3 Terminología Clave de las Bases de Datos

- **Esquema:** Describe la estructura de la base de datos (tablas, campos, relaciones).
- **Clave Primaria:** Identificador único para cada registro en una tabla.

- **Clave Externa:** Campo en una tabla que hace referencia a la clave primaria en otra tabla.
- **Índice:** Mejora la velocidad de las operaciones de recuperación de datos en una tabla de la base de datos.

6.4 SQL (Structured Query Language)

- **SQL:** Lenguaje estándar para interactuar con bases de datos relacionales.
- **DDL (Data Definition Language):** Utilizado para definir y modificar estructuras de bases de datos (CREATE, ALTER, DROP).
- **DML (Data Manipulation Language):** Utilizado para manipular datos dentro de objetos de la base de datos (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).

6.5 Diseño de Bases de Datos

- **Normalización:** Proceso de organización de datos en una base de datos para reducir la redundancia y la dependencia.
- **Diagramas ER (Entity-Relationship):** Representación visual de entidades de la base de datos y sus relaciones.

6.6 Beneficios de las Bases de Datos

- **Integridad de los Datos:** Asegura que los datos sean precisos y consistentes.
- **Control de Concurrencia:** Gestiona el acceso simultáneo a la base de datos.
- **Escalabilidad:** Capacidad para manejar grandes cantidades de datos.
- **Seguridad:** Protege los datos contra accesos no autorizados.

6.7 Introducción a SQL

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje estándar utilizado para interactuar con bases de datos relacionales. Permite realizar diversas operaciones para gestionar datos de manera eficiente y precisa.

6.7.1 Operaciones Básicas en SQL

1. Consultas SELECT La operación más común en SQL es la consulta SELECT, que se utiliza para recuperar datos de una o más tablas.

Ejemplo:

```
SELECT columna1, columna2
FROM tabla
WHERE condición;
```

2. Inserción de Datos Para insertar nuevos registros en una tabla, se utiliza la instrucción INSERT.

Ejemplo:

```
INSERT INTO tabla (columna1, columna2)
VALUES (valor1, valor2);
```

3. Actualización de Datos Para actualizar registros existentes en una tabla, se utiliza la instrucción UPDATE.

Ejemplo:

```
UPDATE tabla
SET columna1 = nuevo_valor
WHERE condición;
```

4. Eliminación de Datos Para eliminar registros de una tabla, se utiliza la instrucción DELETE.

Ejemplo:

```
DELETE FROM tabla
WHERE condición;
```

Cláusulas y Expresiones SQL 1. Cláusula WHERE La cláusula WHERE se utiliza para filtrar registros basados en una condición específica.

Ejemplo:

```
SELECT columna1, columna2
FROM tabla
WHERE columna1 = 'valor';
```

2. Cláusula ORDER BY La cláusula ORDER BY se utiliza para ordenar los resultados de una consulta en orden ascendente o descendente.

Ejemplo:

```
SELECT columna1, columna2
FROM tabla
ORDER BY columna1 DESC;
```

3. Funciones Agregadas SQL proporciona funciones agregadas como COUNT, SUM, AVG, MIN y MAX para realizar cálculos en conjuntos de datos.

Ejemplo:

```
SELECT COUNT(*)
FROM tabla;
```

6.8 Introducción a NoSQL

NoSQL (Not Only SQL) es un término utilizado para describir bases de datos que no utilizan el modelo relacional tradicional basado en tablas. Estas bases de datos están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semi-estructurados de manera flexible y escalable.

6.8.1 Características de NoSQL

- **Estructura Flexible:** Permite almacenar datos con estructuras flexibles sin necesidad de un esquema fijo.
- **Escalabilidad Horizontal:** Capacidad para manejar grandes volúmenes de datos distribuyendo la carga en múltiples servidores o nodos.
- **Modelos de Datos Diversos:** Soporta varios modelos de datos como documentos, grafos, columnas y clave-valor, optimizados para diferentes tipos de aplicaciones y cargas de trabajo.

6.8.2 Tipos de Bases de Datos NoSQL

1. **Bases de Datos de Documentos**
 - **Ejemplo:** MongoDB
 - **Características:** Almacena datos en documentos JSON o BSON. Es flexible y escalable.
2. **Bases de Datos de Grafos**
 - **Ejemplo:** Neo4j
 - **Características:** Modela datos como nodos y relaciones entre ellos. Útil para representar relaciones complejas.
3. **Bases de Datos de Columnas**
 - **Ejemplo:** Apache Cassandra
 - **Características:** Almacena datos en columnas en lugar de filas. Escalable y optimizado para escrituras rápidas.
4. **Bases de Datos Clave-Valor**
 - **Ejemplo:** Redis
 - **Características:** Almacena datos en pares clave-valor. Muy rápido y eficiente para almacenamiento en caché y sesiones.

6.8.3 Casos de Uso de NoSQL

- **Aplicaciones Web Escalables:** Ideal para aplicaciones web que requieren escalabilidad horizontal y manejo eficiente de grandes volúmenes de datos.
- **Análisis de Datos en Tiempo Real:** Utilizado en bases de datos como Apache Kafka o Elasticsearch para análisis de datos en tiempo real y búsqueda de texto completo.

6.8.4 Consideraciones y Limitaciones

- **Consistencia:** Algunas bases de datos NoSQL pueden sacrificar consistencia eventualmente consistente.
- **Herramientas y Ecosistema:** Aunque cada vez más robusto, el ecosistema y las herramientas de NoSQL pueden ser menos maduras en comparación con las bases de datos relacionales establecidas.

6.8.5 Ventajas de las bases de datos NoSQL

- **Sintaxis más flexible:** A diferencia de SQL, que tiene una sintaxis rígida, las bases de datos NoSQL permiten una mayor libertad en la estructura de los datos.
- **Escalabilidad horizontal:** Pueden crecer fácilmente agregando más servidores.
- **Rendimiento:** Operan principalmente en memoria, lo que reduce los tiempos de lectura y escritura.

